

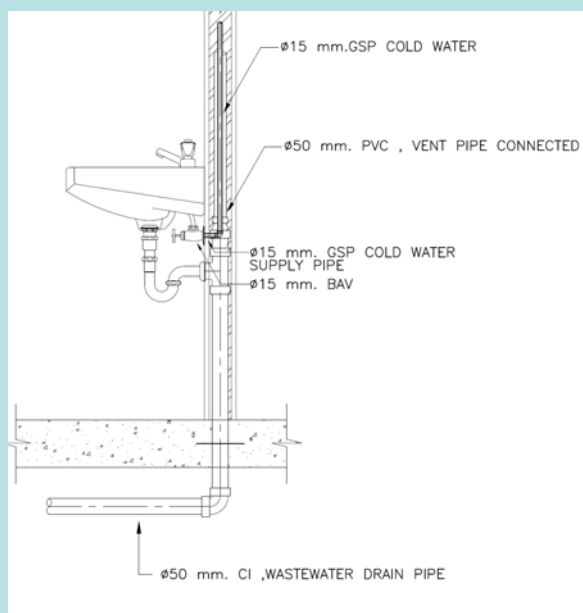
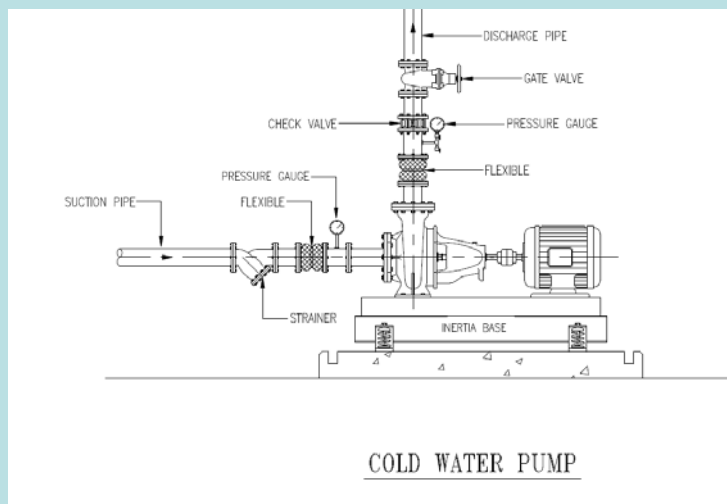
ข้อพึงระวังในการถอดแบบประมาณราคา

- **1. SCALE**
- **2. SPECIFICATION**
 - ข้อขัดแย้งระหว่างข้อมูลในแบบกับเอกสารประกอบแบบ (SPEC)
 - VENDER LISTS
 - FOOT NOTE หรือ DETAIL ย่อยอื่น ๆ
- **3. SUPPLY BY OTHERS**
 - BY OWNER
 - BY MAIN CONTRACTOR
 - BY OTHER SUPPLIER

หมวดที่ 15011 ตัวอย่างอุปกรณ์มาตรฐาน

รายละเอียดในหมวดนี้ ได้แจ้งถึงรายชื่อผู้ผลิต และผลิตภัณฑ์วัสดุ-อุปกรณ์ที่ถือว่าได้รับการยอมรับ ทั้งนี้คุณสมบัติของอุปกรณ์นั้น ๆ ต้องไม่ขัดต่อรายละเอียดเฉพาะที่กำหนดไว้

Cold Water Pump	:	Aurora, Grundfoss, Peerless
Booster Pump	:	Aurora, Grundfoss, Peerless
ท่อเหล็กอบสังกะสี	:	Saha Thai Steel Pipe, Thai Union Steel Pipe
ท่อ PVC	:	ตราช้าง, ท่อน้ำไทย
ท่อเหล็กหล่อ	:	Tcp, Wenco, Knack
Valve	:	Nibco, Kitz
Roof Drain, Floor Drain, Floor Cleanout,	:	TCP, Wenco, Knack



การประมาณราคางานระบบสุขาภิบาล

1. การวัดปริมาณงานระบบสุขาภิบาล

1.1 วัสดุอุปกรณ์ที่นับได้

- อุปกรณ์หลัก
- อุปกรณ์ทั่วไป

1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องทำการวัด

2. การคำนวณราคางานระบบสุขาภิบาล

- งานสัญญา
- งานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม - ลด

ระบบสุขาภิบาล

1. COLD WATER SYSTEM (CW)
2. HOT WATER SYSTEM (HW)
3. SOIL SYSTEM (S)
4. WASTE SYSTEM (W)
5. VENT SYSTEM (V)
6. RAIN LEADER SYSTEM (RL)
7. WASTE WATER TREATMENT SYSTEM

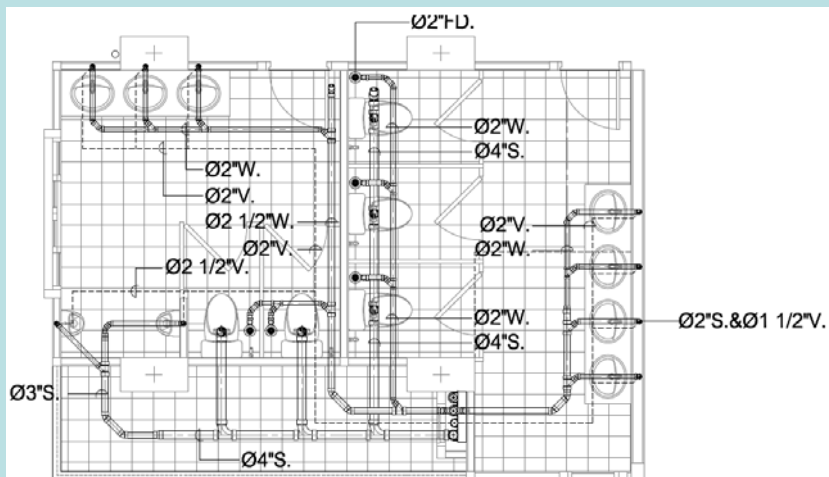
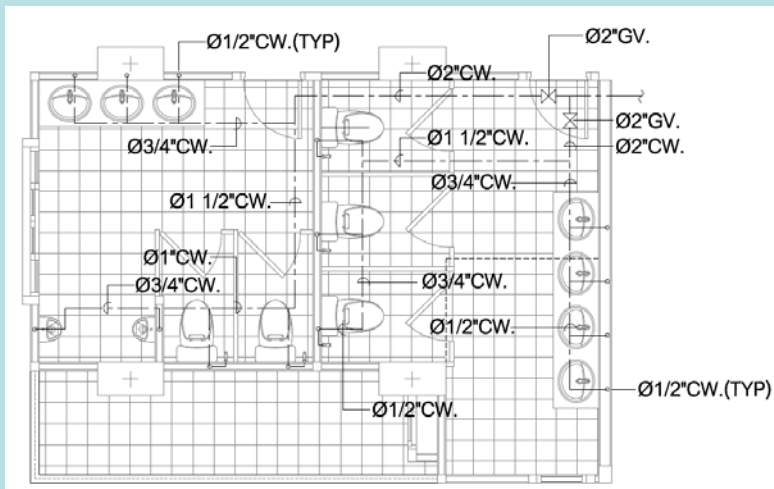
1. การวัดปริมาณงานระบบสุขาภิบาล

1.1 วัสดุอุปกรณ์ที่นับได้ สามารถแบ่งได้ 2 ส่วนเช่นกัน คือ

- วัสดุอุปกรณ์หลัก (Main Equipment) เช่น Cold Water Pump , Booster Pump , Submersible Pump , Aerator เป็นต้น ตามตัวอย่าง โดยทั่วไปจะแสดงปริมาณไว้ที่ตารางแสดงวัสดุอุปกรณ์หลัก (Main Equipment Schedule) ตามตัวอย่างตารางที่ 1
- วัสดุอุปกรณ์ทั่วไปโดยเน้นอุปกรณ์ที่ปรากฏในแบบ เช่น วาล์ว , มาตรวัดน้ำ , เครื่องทำน้ำร้อน , Floor Drain , Floor Clean Out , Clean Out เป็นต้น เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการแก้ไขจำนวนอุปกรณ์ต่างๆ เราจะนำอุปกรณ์ทั่วไปไปแสดงไว้ในตารางอุปกรณ์ต่างๆ ตามตัวอย่างตารางที่ 2

ตัวอย่างตารางที่ 1

ขนาดเครื่องสูบน้ำ และเครื่องจ่ายอากาศ ระบบสุขาภิบาล									
Project :									
ชื่อ	สถานที่	จำนวน (ชุด)	คุณสมบัติ	CAPACITY	TDH	KW	MAX SPEED (RPM)	รายละเอียดของอุปกรณ์	หมายเหตุ
WTP1 - 3	ตึกเครื่องขึ้น Basement 1	3	COLD WATER PUMP FOR RETAIL AND HOTEL	170 m ³ /hr	60 M	56 x 3	3,000	HORIZONTAL SPLIT CASE OR END SUCTION	PARALLEL , ALTERNATIVE SEQUENCE BY ELECTRODE SWITCH AT ROOF TANK
WTP4 - 6	ตึกเครื่องขึ้น 8 M	3	COLD WATER PUMP FOR HOTEL	50 m ³ /hr	95 M	30 x 3	3,000	HORIZONTAL SPLIT CASE OR END SUCTION	PARALLEL , ALTERNATIVE SEQUENCE BY ELECTRODE SWITCH AT ROOF TANK
BP1	ตึกเครื่องขึ้น 8 M	1	BOOSTER PUMP	33 m ³ /hr x 3	35 M	5.6 x 3	3,000	VERTICAL MULTISTAGE	PRESSURE CONSTANT , 2 OPERATED 1 STAND BY/W PRESSURE TANK 500 LITRE 2 SET
BP2	ตึกเครื่องขึ้น 8 M	1	BOOSTER PUMP	20 m ³ /hr x 2	35 M	3.7 x 2	3,000	VERTICAL MULTISTAGE	PRESSURE CONSTANT , 2 OPERATED 1 STAND BY/W PRESSURE TANK 500 LITRE 1 SET
WWP1	ประปาภิบาลน้ำ	3	WASTE WATER PUMP	90 m ³ /hr	10 M	5.5 x 3	3,000	SUBMERSIBLE PUMP/W GUIDERAIL	PARALLEL , ALTERNATIVE SEQUENCE BY FLOAT SWITCH
A1 , A2 , A3 , A4 , A5	ประปาภิบาลน้ำ	5	AERATOR	9.2 KgO ₂ /hr	3.50 M	7.5 x 5	1,500	SUBMERSIBLE AERATOR	PARALLEL , ALTERNATIVE SEQUENCE BY TIMER SWITCH
SLP1 , SLP2	ประปาภิบาลน้ำ	2	SLUDGE PUMP	50 m ³ /hr	8 M	2.2 x 2	3,000	SUBMERSIBLE PUMP/W GUIDERAIL	PARALLEL , ALTERNATIVE SEQUENCE BY TIMER SWITCH
DP1 , DP2	ประปาภิบาลน้ำ	2	DRAINAGE PUMP	90 m ³ /hr	10 M	7.5 x 2	3,000	SUBMERSIBLE PUMP/W GUIDERAIL	PARALLEL , ALTERNATIVE SEQUENCE BY FLOAT SWITCH
CHP , MIX	ประปาภิบาลน้ำ	1	CHLORINE FEED PUMP	30 l/hr	2 BAR	0.082			
		1	MIXER	-	-	0.37			
IRP	ประปาภิบาลน้ำ	1	IRRIGATION PUMP	12 m ³ /hr	20 M	2.2	3,000	SUBMERSIBLE PUMP / W GUIDERAIL	CONTROL BY PRESSURE SWITCH
SWP 1 - 3	SEWAGE SUMP GL 28/A	3	SEWAGE PUMP	30 m ³ /hr	12 M	2.2	3,000	SUBMERSIBLE PUMP/W GUIDERAIL	PARALLEL , ALTERNATIVE SEQUENCE BY
SWP 4,5	SEWAGE SUMP GL 21/J	2	SEWAGE PUMP	30 m ³ /hr	12 M	2.2	3,000	SUBMERSIBLE PUMP/W GUIDERAIL	PARALLEL , ALTERNATIVE SEQUENCE BY
SWP 6,9	SEWAGE SUMP GL 43/H	2	SEWAGE PUMP	30 m ³ /hr	12 M	2.2	3,000	SUBMERSIBLE PUMP/W GUIDERAIL	PARALLEL , ALTERNATIVE SEQUENCE BY
SWP 10 - 12	SEWAGE SUMP GL 15/A	3	SEWAGE PUMP	30 m ³ /hr	12 M	2.2	3,000	SUBMERSIBLE PUMP/W GUIDERAIL	PARALLEL , ALTERNATIVE SEQUENCE BY
SWP 13 - 15	SEWAGE SUMP GL 5/G	3	SEWAGE PUMP	30 m ³ /hr	12 M	2.2	3,000	SUBMERSIBLE PUMP/W GUIDERAIL	PARALLEL , ALTERNATIVE SEQUENCE BY
SWP 16 - 17	SEWAGE SUMP GL 21/T	2	SEWAGE PUMP	15 m ³ /hr	12 M	1.5	3,000	SUBMERSIBLE PUMP/W GUIDERAIL	PARALLEL , ALTERNATIVE SEQUENCE BY



1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องทำการวัด

ในส่วนนี้จะต้องเป็นการถอดแบบที่ต้องการปริมาณงานโดยอาศัยความยาว,พื้นที่ ปริมาตร เช่น ความยาวท่อ เป็นต้น ซึ่งในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงเฉพาะการคิดราคา ท่อของงานเมน และการคิดราคาท่อของ Branch เมื่อได้ความยาวแล้วก็ให้นำมา กรอกในแบบฟอร์มการวัดปริมาณตามตัวอย่างตารางที่ 2

1.3 วัสดุอุปกรณ์ที่ทำการนับหรือวัดได้ยาก

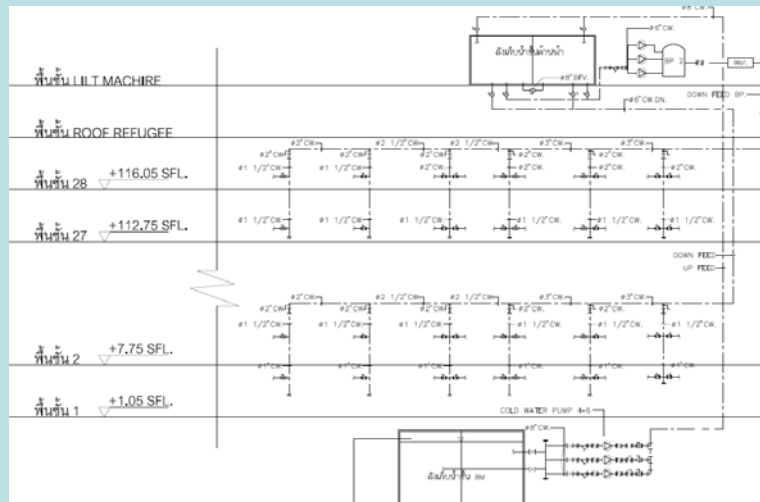
- Fitting
- Hanger and support

ตัวอย่างตารางที่ 2

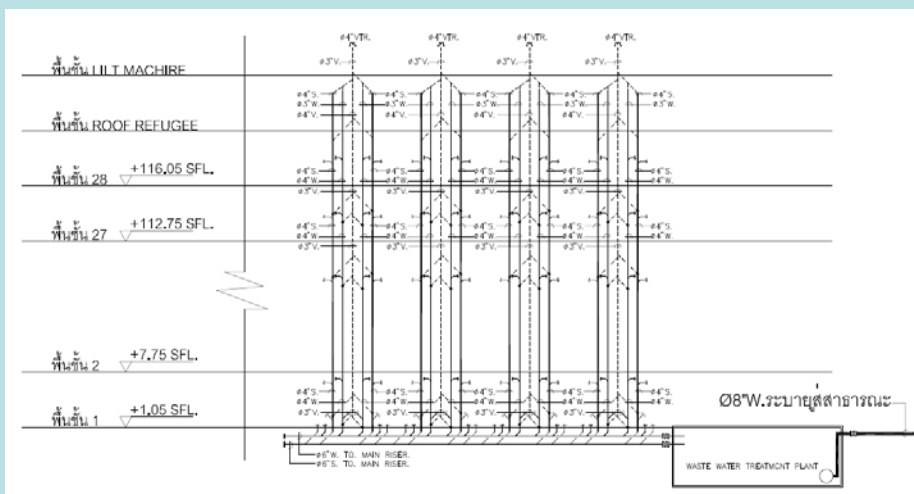
แบบฟอร์มการวัดและนับปริมาณระบบสุขภาพ

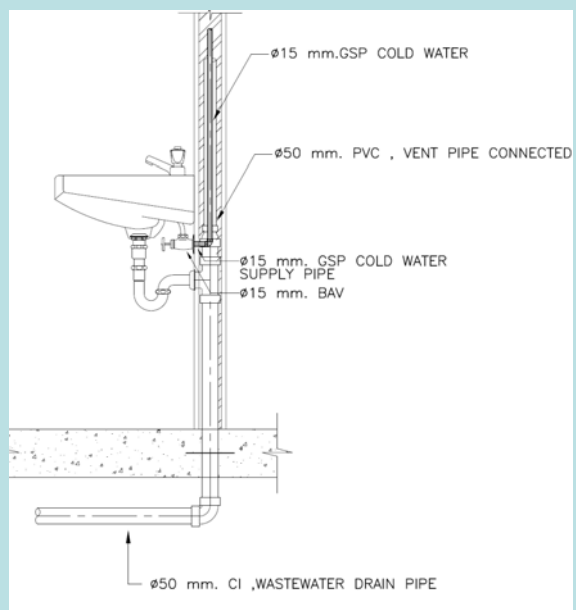
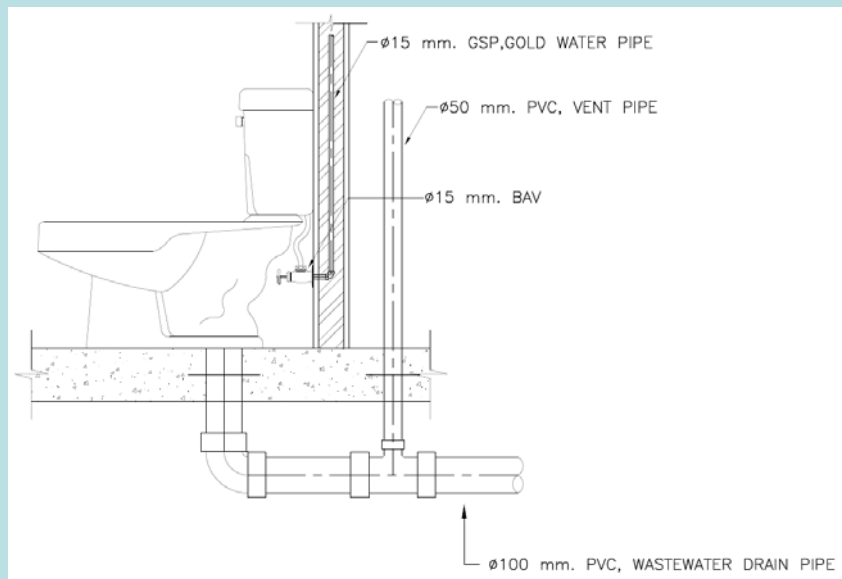
[illegible]

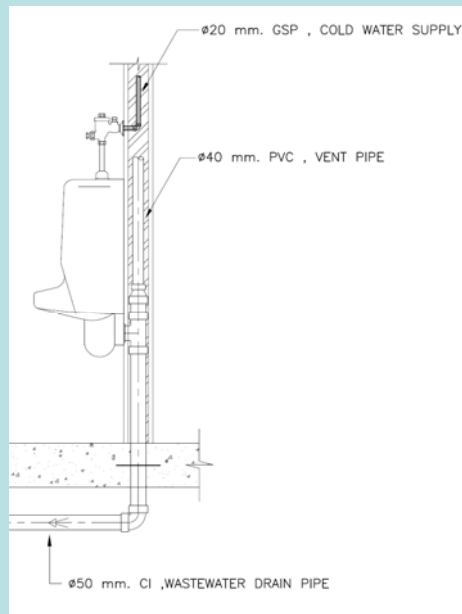
COLD WATER RISER DIAGRAM



SOIL, WASTE AND VENT RISER DIAGRAM







2. การคำนวณราคาในตารางแสดงปริมาณ

2.1 การคิดราคางานตามสัญญา / งาน Bidding

ขั้นตอนการคำนวณราคาในตารางแสดงปริมาณงานจะทำหลังจากที่เราทำการวัดปริมาณ และถอดรายการวัสดุอุปกรณ์ของแต่ละระบบออกมาหมดแล้ว แล้วจะนำรายการและจำนวนอุปกรณ์เหล่านั้นมาทำให้กลายเป็นจำนวนเงิน โดยกรอกลงในบัญชีแสดงปริมาณงาน (Bill of Quantity : BOQ)

โดยทั่วไป BOQ จะประกอบไปด้วยรายการวัสดุอุปกรณ์ ราคาต่อหน่วยของวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย และภาษี

2.2 การคิดราคางานเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากปฏิบัติงานจริงตามหน้างานแล้วอาจประสบปัญหาต่าง ๆ
อาจเป็น ปัญหาทางกายภาพ หรือปัญหาทางเทคนิคเพื่อลดค่าใช้จ่าย
ทางเจ้าของโครงการหรือ Designer อาจจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ
ทำให้ต้องมีการคิดราคางานใหม่ ซึ่งเราจะต้องทำการเปรียบเทียบมูลค่า
งานตามสัญญาในส่วนนั้น ๆ กับมูลค่างานที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
อาจจะเป็นมูลค่างานเพิ่ม – ลด ก็ได้

Note : แบบฟอร์ม BOQ และงานเพิ่ม – ลด ต้องใช้ตามแบบฟอร์มมาตรฐานของโครงการนั้น ๆ ที่ทางโครงการเป็นผู้กำหนด ตัวอย่างตารางที่ 3

ตัวอย่างตารางที่ 3

[illegible]

ระบบพิเศษอื่น ๆ

- ระบบระบายน้ำ
- CONDENSATE DRAIN
- STEAM SYSTEM

THE END

ข้อพึงระวังในการถอดแบบประมาณราคา

- SCALE

ข้อขัดแย้งระหว่างข้อมูลในแบบกับเอกสาร

» ๓๓๓ (SPEC)

- SPEC

VENDER LITS

FOOT NOTE ๓๓๓ DETAIL ย่อยอื่น ๆ

- SUPPLY BY OTHERS

BY OWNER

BY MAIN CONTRACTOR

BY OTHER SUPPLIER

๖. การวัดปริมาณน้ำในระบบ

๖.๑. การวัดปริมาณน้ำในระบบ

๖.๑.๑. วิธีการวัดปริมาณน้ำ

- อุปกรณ์หลัก
- อุปกรณ์ทั่วไป

๖.๑.๒. วิธีการวัดปริมาณน้ำที่ต้องทำการวัด

๖.๒. การวัดปริมาณน้ำในระบบ

๖.๒.๑. วิธีการวัด

๖.๒.๒. วิธีการวัด

๖.๓. การวัดปริมาณน้ำในระบบ

ในการประมาณราคางานระบบสุขาภิบาล ถือได้ว่าการถอดแบบหรือการวัดปริมาณงานนั้นเป็นขั้นตอนพื้นฐาน และเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การประมาณราคานั้นมีความถูกต้องและใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด ซึ่งสามารถนำไปใช้

ดังนั้นผู้ที่ทำการถอดแบบหรือประมาณราคานั้นควรมีความรู้พื้นฐานด้านการอ่านแบบ การติดตั้งระบบ

สุขาภิบาล และอาจต้องใช้ประสบการณ์และเทคนิคอื่น ๆ เพื่อให้ราคาที่ได้ใกล้เคียงกับงานสร้างจริงที่สุด

๖.๓.๑. วิธีการวัดปริมาณน้ำ

๖.๓.๑.๑. วิธีการวัดปริมาณน้ำ

- วัดอุปกรณ์หลัก (Main Equipment) เช่น Cold Water Pump , Booster Pump , Submersible Pump , Aerator เป็นต้น ตามตัวอย่าง โดยทั่วไปจะแสดงปริมาณไว้ที่ตาราง อุปกรณ์หลัก (Main Equipment Schedule) ตามตัวอย่างตารางที่ 1
- วัดอุปกรณ์ทั่วไป โดยเน้นอุปกรณ์ที่ปรากฏในแบบ เช่น วาล์ว , ร้อน , Floor Drain , Floor Clean Out , Clean Out เป็นต้น เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการแก้ไขจำนวนอุปกรณ์ต่างๆ เราจะนำอุปกรณ์ที่ได้ไปแสดงไว้ในตารางอุปกรณ์ต่างๆ ตามตัวอย่างตารางที่ 2

๖.๓.๑.๒. วิธีการวัดปริมาณน้ำ

ในส่วนนี้จะต้องเป็นการถอดแบบที่ต้องการปริมาณงานโดยอาศัยความยาวพื้นที่ปริมาตร เช่น ความยาวท่อ เป็นต้น ซึ่งในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงเฉพาะการคิดราคาท่อของงานเมน และการคิดราคาท่อของ Branch

ในการวัดความยาวหรือระยะทางของท่อ ถ้าหากดูตามแบบจะเป็นระยะทางตามแนวราบเท่านั้น ผู้ประมาณราคาต้องทราบความสูงระหว่างชั้น ความสูงจากพื้นถึงฝ้าเพดาน และความสูงของการติดตั้งอุปกรณ์ในแต่ละ ตัวด้วย ส่วน

๖.๓.๑.๒.๑. วิธีการวัดปริมาณน้ำ

ตัวอย่างตารางที่ 1

ขนาดเครื่องสูบน้ำ และเครื่องจ่ายอากาศ

ระบบสุขาภิบาล

Project :

ชื่อ	สถานที่ตั้ง	จำนวน (ชุด)	คุณสมบัติเฉพาะ	CAPACITY	TDH	KW	MAX SPEED (RPM)	รายละเอียดของอุปกรณ์	หมายเหตุ
WTP1 - 3	ห้องเครื่องชั้น Basement 1	3	COLD WATER PUMP FOR RETAIL AND HOTEL	170 m ³ /hr	60 M	56 x 3	3,000	HORIZONTAL SPLIT CASE OR END SUCTION	PARALLEL , ALTERNATIVE SEQUENCE BY ELECTRODE SWITCH AT ROOF TANK
WTP4 - 6	ห้องเครื่องชั้น 8 M	3	COLD WATER PUMP FOR HOTEL	50 m ³ /hr	95 M	30 x 3	3,000	HORIZONTAL SPLIT CASE OR END SUCTION	PARALLEL , ALTERNATIVE SEQUENCE BY ELECTRODE SWITCH AT ROOF TANK
BP1	ห้องเครื่องชั้น 8 M	1	BOOSTER PUMP	33 m ³ /hr x 3	35 M	5.6 x 3	3,000	VERTICAL MULTISTAGE	PRESSURE CONSTANT , 2 OPERATED 1 STAND BY/W PRESSURE TANK 500 LITRE 2 SET
BP2	ห้องเครื่องลาดฟ้า	1	BOOSTER PUMP	20 m ³ /hr x 2	35 M	3.7 x 2	3,000	VERTICAL MULTISTAGE	PRESSURE CONSTANT , 2 OPERATED 1 STAND BY/W PRESSURE TANK 500 LITRE 1 SET
WWP1 WWP2	บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย	3	WASTE WATER PUMP	90 m ³ /hr	10 M	5.5 x 3	3,000	SUBMERSIBLE PUMPW GUIDERAIL	PARALLEL , ALTERNATIVE SEQUENCE BY FLOAT SWITCH
A1 , A2 A3 , A4 A5	บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย	5	AERATOR	9.2 KgO ₂ /hr	3.50 M	7.5 x 5	1,500	SUBMERSIBLE AERATOR	PARALLEL , ALTERNATIVE SEQUENCE BY TIMER SWITCH
SLP1 SLP2	บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย	2	SLUDGE PUMP	50 m ³ /hr	8 M	2.2 x 2	3,000	SUBMERSIBLE PUMPW GUIDERAIL	PARALLEL , ALTERNATIVE SEQUENCE BY TIMER SWITCH
DP1 DP2	บ่อบำบัดน้ำ	2	DRAINAGE PUMP	90 m ³ /hr	10 M	7.5 x 2	3,000	SUBMERSIBLE PUMPW GUIDERAIL	PARALLEL , ALTERNATIVE SEQUENCE BY FLOAT SWITCH
CHP MIX	บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย	1 1	CHLORINE FEED PUMP MIXER	30 l/hr -	2 BAR -	0.082 0.37			
IRP	บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย	1	IRRIGATION PUMP สำหรับรดน้ำต้นไม้	12 m ³ /hr	20 M	2.2	3,000	SUBMERSIBLE PUMP / W GUIDERAIL	CONTROL BY PRESSURE SWITCH
SWP 1 - 3	SEWAGE SUMP GL 28/A	3	SEWAGE PUMP	30 m ³ /hr	12 M	2.2	3,000	SUBMERSIBLE PUMPW GUIDERAIL	PARALLEL , ALTERNATIVE SEQUENCE BY
SWP 4,5	SEWAGE SUMP GL 21/J	2	SEWAGE PUMP	30 m ³ /hr	12 M	2.2	3,000	SUBMERSIBLE PUMPW GUIDERAIL	PARALLEL , ALTERNATIVE SEQUENCE BY
SWP 8,9	SEWAGE SUMP GL 4/H	2	SEWAGE PUMP	30 m ³ /hr	12 M	2.2	3,000	SUBMERSIBLE PUMPW GUIDERAIL	PARALLEL , ALTERNATIVE SEQUENCE BY
SWP 10 - 12	SEWAGE SUMP GL 15/A	3	SEWAGE PUMP	30 m ³ /hr	12 M	2.2	3,000	SUBMERSIBLE PUMPW GUIDERAIL	PARALLEL , ALTERNATIVE SEQUENCE BY
SWP 13 - 15	SEWAGE SUMP GL 9/Q	3	SEWAGE PUMP	30 m ³ /hr	12 M	2.2	3,000	SUBMERSIBLE PUMPW GUIDERAIL	PARALLEL , ALTERNATIVE SEQUENCE BY
SWP 16 - 17	SEWAGE SUMP GL 21/T	2	SEWAGE PUMP	15 m ³ /hr	12 M	1.5	3,000	SUBMERSIBLE PUMPW GUIDERAIL	PARALLEL , ALTERNATIVE SEQUENCE BY

ตัวอย่างตารางที่ 2 แบบฟอร์มการวัดและนับปริมาณ ระบบสุขาภิบาล

ลำดับ	รายการ	สัญลักษณ์	B1	1	2	→	Roof	Riser	รวม
1	GALVANIZED STEEL PIPE								
	Dia. 1/2"								
	3/4"								
	1"								
	1 1/4"								
	1 1/2"								
	2"								
	2 1/2"								
	3"								
	4"								
	6"								
	8"								
2	PVC CLASS 13.5								
	Dia. 1/2"								
	3/4"								
	1"								
	1 1/2"								
	1 3/4"								
	2"								
	3"								
	4"								
	6"								
	8"								
3	BALL VALVE								
	DIA. 1/2"	BV							
	3/4"								
	1"								
4	GATE VALVE								
	DIA. 1 1/4"	GV							

ตัวอย่างตารางที่ 2 แบบฟอร์มการวัดและนับปริมาณ ระบบสุขาภิบาล (ต่อ 1)

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	สัญลักษณ์	B1	1	2	→	Roof	Riser	รวม
	2"								
	2 ½"								
5	BUTTERFLY VALVE	 BFV							
	DIA. 3"								
	4"								
	6"								
6	GLOBE VALVE	 GLOBE							
	DIA. 3"								
	4"								
	6"								
7	CHECK VALVE	 CV							
	DIA. 3"								
	4"								
	6"								
8	STRAINER	 STRAINER							
	DIA. 3"								
	4"								
	6"								
9	FLEXIBLE CONNECTOR	 FLEX							
	DIA. 3"								
	4"								
	6"								

ตัวอย่างตารางที่ 2 แบบฟอร์มการวัดและนับปริมาณ ระบบสุขาภิบาล (ต่อ 2)

ลำดับ	ชื่อ	สัญลักษณ์	B1	1	2	→	Roof	Riser	รวม
10	FOOT VALVE								
	DIA. 3"								
	4"								
	6"								
11	PRESSURE REDUCING VALVE	 PRV							
	DIA. 3"								
	4"								
	6"								
12	PRESSURE GAUGE	 PG							
	DIA. 3"								
	4"								
	6"								
13	HOSS BIBB	 HB							
	DIA. 1/2"								
	3/4"								
14	AUTOMATIC AIR VENT	 AAV							
	DIA. 1"								

ตัวอย่างตารางที่ 2 แบบฟอร์มการวัดและนับปริมาณ ระบบสุขาภิบาล (ต่อ 3)

ลำดับ	รายการ	สัญลักษณ์	B1	1	2	→	Roof	Riser	รวม
15	MODULATING FLOAT VALVE								
	DIA. 3"								
	4"								
	6"								
16	WATER METER								
	DIA. 1/2"								
	3/4"								
	1"								
17	FLOOR DRAIN	 FD							
	DIA. 2"								
	3"								
	4"								
	6"								
18	FLOOR CLEAN OUT	 FCO							
	DIA. 3"								
	4"								
	6"								
19	CLEAN OUT	 CO							
	DIA. 3"								
	4"								
	6"								

ตัวอย่างตารางที่ 2 แบบฟอร์มการวัดและนับปริมาณ ระบบสุขาภิบาล (ต่อ 4)

ลำดับ	รายการ	สัญลักษณ์	B1	1	2	→	Roof	Riser	รวม
20	FLEXIBLE CONNECTOR	 FLEX							
	DIA. 3"								
	4"								
	6"								

2.2 ; ÒÃœ ÔÃœÒ ã¼ÔèÁÁ'

ṭN̄pí' | Òp iÒÇ Äö Ç¹ μÇÄÇáÉ' š» ÄÖŸ šØ "Đ íĚÁÑšQ · ŌĚ íòÒÇÑ» ÄÖŸ áÄĚÍ' ÄÖ; ÒÇÑÉØ

ถ้า $\hat{A}$ เป็น BOQ จะประกอบไปด้วยรายการวัสดุอุปกรณ์ ราคาต่อหน่วยของวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงค่า

ตัวอย่างตารางที่ 3

[illegible]

2.2 ; ÒÀ ÔÃÒ ÇÒ à» ÃÕèÂ» Å§

เนื่องจากปฏิบัติงานจริงตามหน้างานแล้วอาจประสบปัญหาต่างๆ อาจจะเป็นปัญหาทางกายภาพ หรือปัญหาทางเทคนิคเพื่อลดค่าใช้จ่าย ทางเจ้าของโครงการหรือ Designer อาจจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ ทำให้ต้องมีการคิดราคางานใหม่ ซึ่งเราจะต้องทำการเปรียบเทียบมูลค่างานตามสัญญาในส่วนนั้น ๆ กับมูลค่างานที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะเป็นมูลค่างานเพิ่ม – ลด ก็ได้

ตัวอย่างตารางที่ 3

BILL OF QUANTITY

PROJECT :
 OWNER :
 CONTRACTOR :

DATE :
 ESTIMATOR :

ITEM	DESCRIPTION	UNIT	QTY	MATERIAL		LABOUR		TOTAL
				UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL	

FROM BOQ

Page 1 OF 1

Note : แบบฟอร์ม BOQ áÀËÒ ã40èÁค ต้องใช้ตามแบบฟอร์มมาตรฐานของโครงการนั้น ๆ ที่ทางเจ้าของเป็นผู้กำหนด